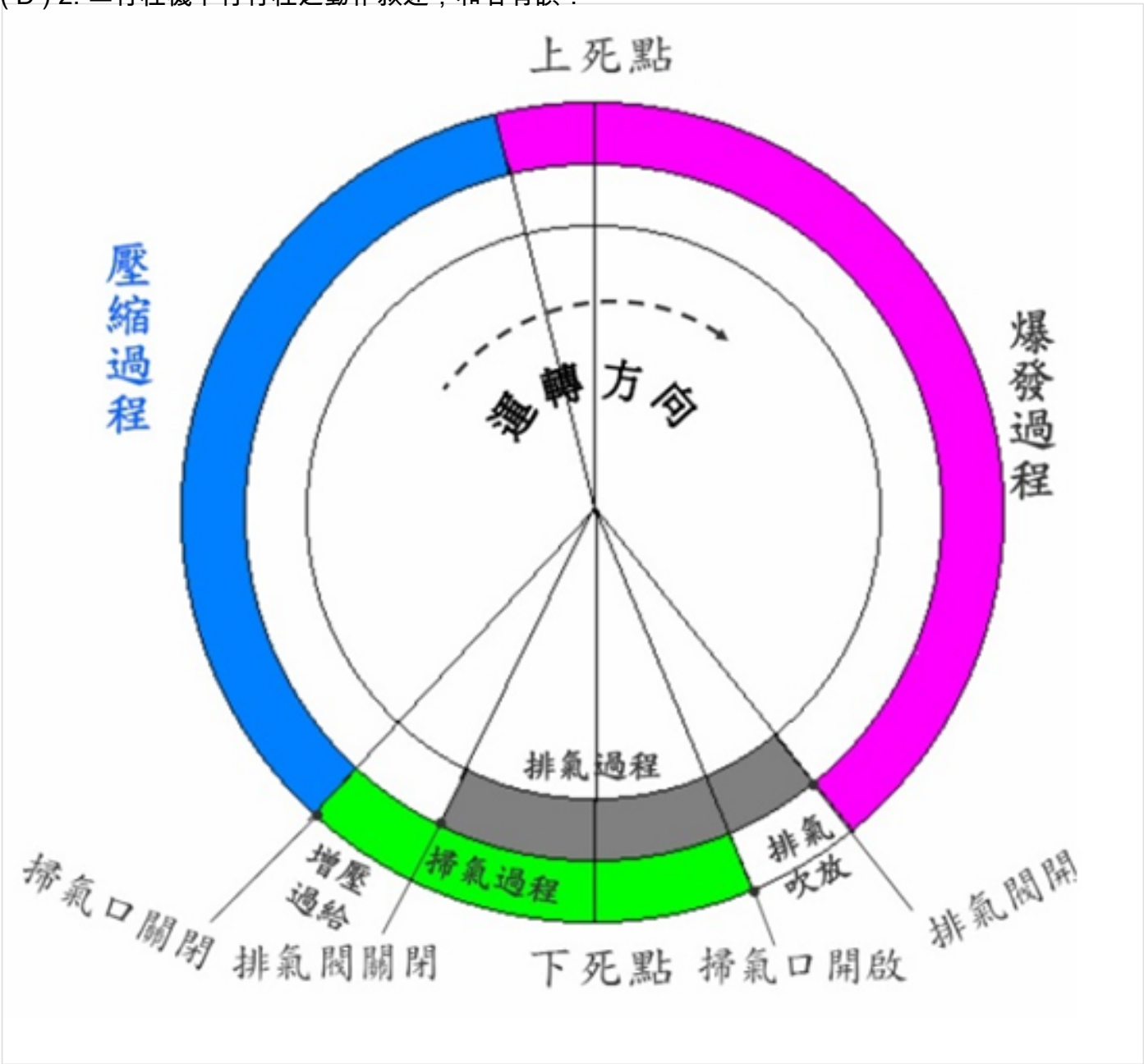
107年第三次交通部航海人員測驗【602】二等管輪【000018】船舶主機概要-柴油機

(A) 1. 下列對壓縮比敘述，何者正確？
A. 壓縮前氣缸內總容積(最大容積)與壓縮後之餘隙容積(最小容積)之比
B. 氣缸內排氣容積與餘隙容積(最小容積)之比
C. 壓縮前氣缸內總容積(最大容積)與排氣容積之比
D. 壓縮前氣缸內總容積(最大容積)與壓縮後之餘隙容積(最小容積)之差

(D) 2. 二行程機下行行程之動作敘述，和者有誤？



A. 當引擎進行膨脹過程時，活塞由上死點下行，至下死點前約45-65°處排氣閥(或排氣口)先行開啟
B. 因廢氣較大氣壓力高，而從排氣閥衝出氣缸外，壓力即下降，此階段稱為排氣先導
C. 活塞繼續下行至下死點前約35-55°，掃氣口開啟，來自增加增壓機之過給氣，以高於氣缸內廢氣之壓力送入氣缸，並利用此空氣將氣缸內之廢氣掃出，此作用稱為掃氣(Scavenging)
D. 進行掃氣過程時掃氣口與排氣閥均為關閉狀態

(C) 3. 亦稱為鄂圖循環(Otto cycle)，為汽油機之理想循環，下列何者是過程之一？
A. 吹缸
B. 轉俥
C. 加熱與放熱均為等容過程

D. 封缸

(D) 4. 當船舶空載時，主機處於甚麼負荷狀態？
A. 零負荷
B. 零斜率固定負荷線
C. 最低負荷二次曲線
D. 最低斜率負荷直線

(A) 5. 二行程每旋轉多少圈就包含進氣、壓縮、燃燒動力和排氣行程?
A. 一圈
B. 二圈
C. 三圈
D. 四圈

(C) 6. 柴油機啟動前為何要進行試俥？
A. 檢查調速器之工作狀態
B. 使傳動部件充分潤滑
C. 檢查啟動系統及燃油噴射系統之工作狀態
D. 檢查增壓機之工作狀態

(C) 7. 柴油機壓縮空氣啟動系統中，氣缸啟動閥的開、閉時刻及開啟順序均由何部件控制？
A. 啟動操縱閥
B. 主啟動閥
C. 啟動空氣分配器
D. 啟動控制閥

(A) 8. 若情況許可，柴油主機由港內全速操俥加俥至正常海上出力，最好在多少時間內完成？
A. 1～2小時
B. 30～60分鐘
C. 20～30分鐘
D. 10～20分鐘

(D) 9. 下列何者不是滾動軸承之優點？
A. 摩擦系數最小
B. 局部負荷高
C. 使用時期長
D. 負荷能力有限

(B) 10. 柴油機在不調整調速器的情況下，由額定速率減至零出力時，其速率超過穩定速率之值稱之為何？
A. 靈敏度
B. 速率落差
C. 穩定性
D. 速度偏差

(D) 11. 冷卻水系統的冷卻水應適當添加防蝕及軟化劑處理，一般冷卻水處理劑敘述，何者有誤？
A. 鉻酸鹽或亞硝酸鹽為主成分的化學劑
B. 乳化性為主的溶解油
C. 主機起動運轉之後，當主淡水冷卻系統、滑油系統、活塞冷卻系統和燃油閥冷卻系統中冷卻液溫度開始升高時，主海水冷卻系統立即投入運轉
D. 冷卻水以硬水為主

(C) 12. 柴油機軸系中傳遞螺旋槳旋轉時推動水流產生的反作用力至船體的是何軸承？

A. 中間軸承
B. 艉軸管軸承
C. 推力軸承
D. 推進軸承

(D) 13. 二衝程柴油機活塞桿填料函之功能，下列敘述何者不正確？
A. 密封掃氣室空氣
B. 刮除活塞桿上的油污
C. 防止曲軸箱中飛濺的潤滑油被活塞桿帶入上層掃氣室
D. 防止氣缸燃氣洩漏

(A) 14. 柴油機主軸承間隙太小，有可能發生下列何種問題？
A. 過熱而燒損
B. 滑油壓力過低
C. 柴油機超速
D. 敲擊而裂損

(C) 15. 下列何者不是造成柴油機壓縮壓力下降的可能原因？
A. 活塞環過度磨耗
B. 氣缸套過度磨耗
C. 空氣冷卻器污穢
D. 排氣閥有洩漏

(B) 16. 燃油噴霧特性即燃油噴散霧化的程度，可用下列何者作指標？
A. 油流內部的擾動
B. 油滴細度和均勻度
C. 噴油溫度與壓力
D. 掃氣溫度與壓力

(A) 17. 真正將往復運動轉為迴轉運動之機件為下列何種機件?
A. 連桿
B. 十字頭
C. 凸輪軸
D. 曲柄軸

(C) 18. 曲軸前端裝有何機件以驅凸輪軸和泵?
A. 皮帶輪
B. 飛輪
C. 齒輪
D. 傳動桿

(C) 19. 下列何者是燃油噴射閥的功能？
A. 將燃油加壓
B. 將燃油氣化
C. 將燃油霧化
D. 將燃油加熱

(B) 20. 噴油閥閥桿（Stem）由於彈簧張力作用而緊壓在閥座上，下列何者為其作用？
A. 調節噴油閥之噴射壓力
B. 防止在不噴油時滴出燃料
C. 防止漏入燃燒室內之燃氣
D. 確保良好的燃油霧化效果

(C) 21. 下列何者是低速重柴油機的滯燃期比高速柴油機更顯著的原因？
A. 低速重柴油機的轉速較慢
B. 高速柴油機的燃燒較快
C. 低質重油的點火延遲較長
D. 低速機的噴油量較大

(D) 22. 一般滑油黏度的測試級數是以下列何者為準?
A. LOE黏度級數
B. LOV黏度級數
C. SLV黏度級數
D. SAE黏度級數

(B) 23. 下列何種油當作二行程主機的活塞冷卻油?
A. 增壓機滑油
B. 系統油
C. 氣缸油
D. 冷凍油

(B) 24. 吹俥運轉的目的為何？
A. 供給氣缸潤滑油
B. 吹除缸內殘水或積油
C. 檢視排氣狀況
D. 先期診斷螺絲鬆脫狀況

(C) 25. 使用高黏度劣質燃油，燃油進入柴油機溫度約為多少℃？
A. 50
B. 100
C. 150
D. 200

(B) 26. 下列何者不是柴油機爆震的現象？
A. 引擎運轉震動
B. 轉速計指示於0
C. 排氣溫度過高
D. 燃油消耗增加

(A) 27. 因柴油主機噴油嘴霧化不良所導致的後果，下列何者為非？
A. 點火延遲縮短
B. 排氣溫度上升
C. 主機出力下降
D. 產生黑煙

(A) 28. 高壓的燃氣壓力在推動活塞並透過下列那些構件(請依序)而輸出動力?
A. 連桿→曲柄軸
B. 曲柄→連桿
C. 曲軸十字頭→連桿
D. 十字頭活塞桿→連桿

(C) 29. 四行程柴油機之活塞為筒型活塞，一般而言下列何者敘述為正確者?
A. 只有活塞桿和十字接頭
B. 只有連桿和活塞桿
C. 只有活塞及連桿
D. 只有活塞及活塞桿

(A) 30. 若發現柴油機某處運動機件運轉不正常，應檢查下列何者是否正常？
A. 潤滑油、冷卻水系統壓力與溫度
B. 燃油系統壓力
C. 燃油、冷卻水系統壓力
D. 掃氣系統壓力與溫度

(C) 31. 潤滑油位降低過快，則表示下述那一原因？
A. 有水進入曲軸箱
B. 燃油進入曲軸箱
C. 滑油漏洩
D. 空氣進入曲軸箱

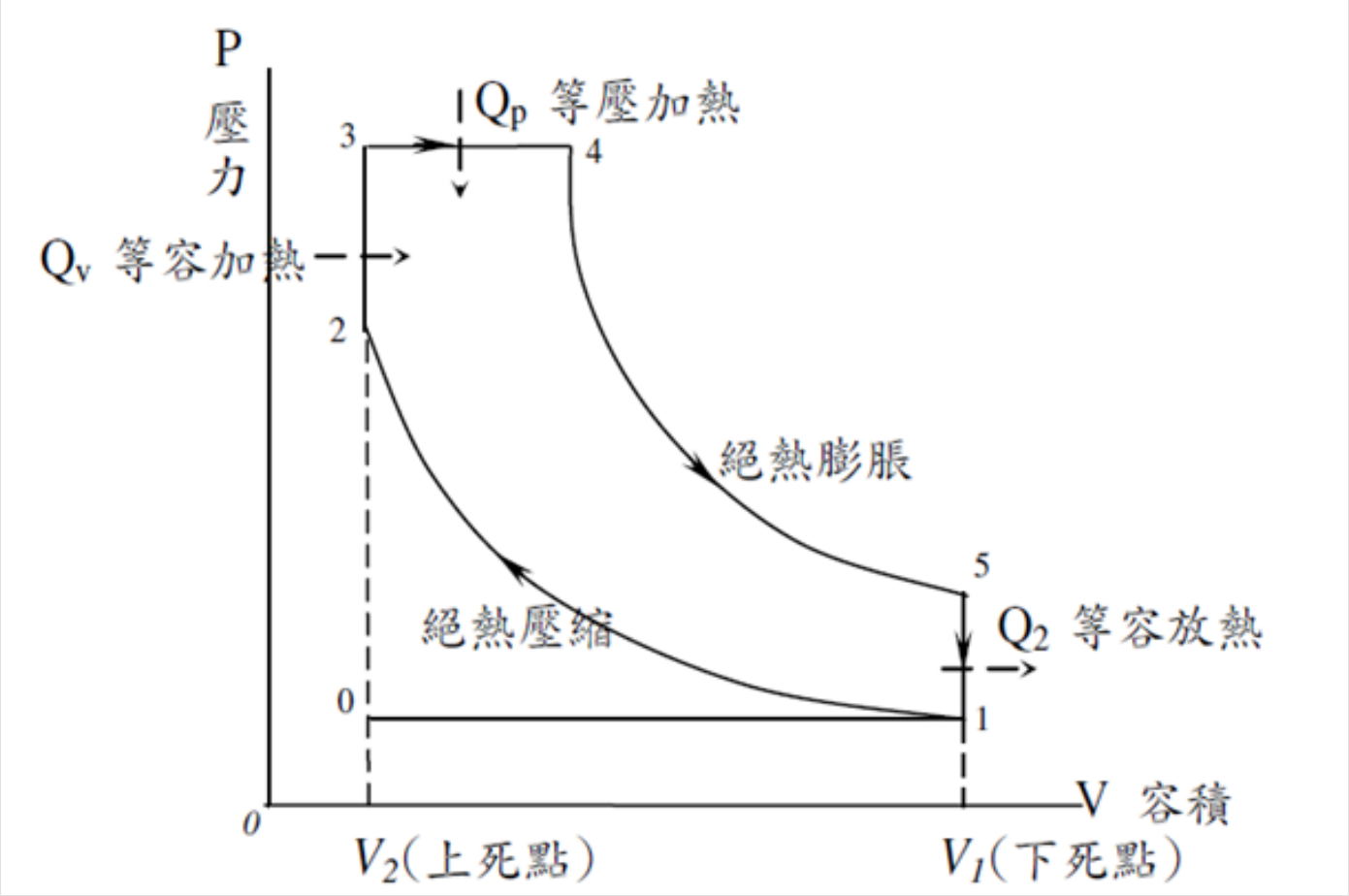
(D) 32. 螺槳空蝕現象所導致的害處不包括下列哪一項？
A. 對螺槳的破壞
B. 引起噪音與振動
C. 使螺槳之推進效率降低
D. 艉軸異常磨耗

(D) 33. 氣缸下端與掃氣總管相通，其主要功用為何？
A. 可清除未及燃燒之燃油
B. 將剩餘氣缸油壓入氣缸
C. 便於排出冷凝水
D. 將新鮮空氣壓入氣缸

(B) 34. 柴油機在何種情況下最容易出現二次噴油？
A. 進出港時
B. 高速重載
C. 急速加俥
D. 天候不良

(D) 35. 早期為保護柴油主機氣缸套，在缸套冷卻水中投入乳化油之主要目的為何？
A. 降低水中含氧量
B. 防止低溫腐蝕
C. 增加吸熱能力
D. 形成保護膜

(D) 36. 如圖所示，下列對複合循環敘述，何者有誤？



A. 亦稱為沙巴特(Sabathe' cycle)，或雙燃料式循環(Dual fuel cycle)
B. 為全油噴射式柴油機之理想循環
C. 複合循環加熱過程前段為等容加熱過程，後段為等壓加熱過程
D. $\rho = P_3/P_2$ 為停油比或切斷比(Cut off ratio)

(A) 37. 下列對二行程柴油機之敘述，何者有誤？
A. 二行程引擎係活塞上下二次完成一個工作循環
B. 曲柄軸一轉，產生一次功
C. 二行程引擎於氣缸下端開有掃氣口亦可稱為進氣口
D. 氣缸頭上設有排氣閥或於氣缸下端開有排氣口

(D) 38. 在指定的制動平均有效壓力情況下，功率與轉速之關係為何？
A. 四次曲線關係
B. 三次曲線關係
C. 二次曲線關係
D. 直線關係

(D) 39. 有關柴油引擎冷卻器之敘述下列何者為正確?
A. 潤滑油壓力低於冷卻水壓力
B. 潤滑油溫度低於冷卻水溫度
C. 不需裝設滑油流量控制閥
D. 潤滑油壓力高於冷卻水壓力

(B) 40. 不改變柴油機轉速，而改變柴油機輸出功率，屬於何種運轉特性？
A. 速度特性
B. 負載特性
C. 推進特性

D. 調速特性